

Họ và tên: Trần Hoàng Tùng

Mssv: 20235454

Báo cáo Bài về nhà ngày 28/04/2026

Bài tập:

Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:

+ Server chờ các kết nối ở cổng 9000.

+ Client gửi "SUB <topic>" để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.

+ Client gửi "UNSUB <topic>" để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.

+ Client gửi "PUB <topic> <msg>" để gửi tin nhắn msg đến chủ đề topic.

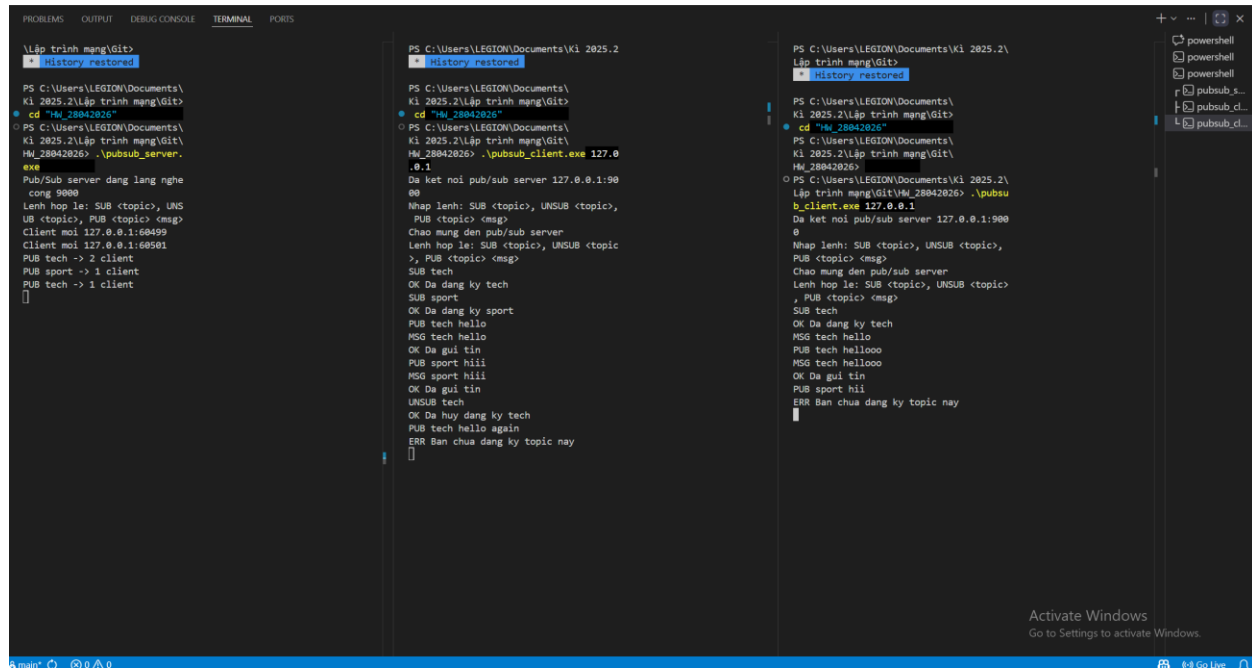
+ Server nhận tin nhắn msg và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề topic trước đó.

Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.

Yêu cầu nộp bài:

+ Sinh viên nộp file báo cáo chứa mã nguồn và ảnh chụp các kết quả chạy thử. Cần chạy thử đủ các testcase để minh họa các yêu cầu trong đề bài.

KẾT QUẢ CHẠY THỬ



```
PS C:\Users\LEGION\Documents\Ki 2025.2> cd "Hw_28042026"
PS C:\Users\LEGION\Documents\Ki 2025.2> .\pubsub_server.exe
Pub/Sub server đang lắng nghe cổng 9000
Nhập lệnh là: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>
Client mới 127.0.0.1:60499
Client mới 127.0.0.1:60501
PUB tech -> 2 client
PUB sport -> 1 client
PUB tech -> 1 client

PS C:\Users\LEGION\Documents\Ki 2025.2> cd "Hw_28042026"
PS C:\Users\LEGION\Documents\Ki 2025.2> .\pubsub_client.exe 127.0.0.1
Đã kết nối pub/sub server 127.0.0.1:9000
Nhập lệnh: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>
Chào mừng đến pub/sub server
Nhập lệnh là: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>
SUB tech
OK Đã đăng ký tech
SUB sport
OK Đã đăng ký sport
PUB tech hello
MSG tech hello
OK Đã gửi tin
PUB sport hiii
MSG sport hiii
OK Đã gửi tin
UNSUB tech
OK Đã hủy đăng ký tech
PUB tech hello again
ERR Bạn chưa đăng ký topic này

PS C:\Users\LEGION\Documents\Ki 2025.2> cd "Hw_28042026"
PS C:\Users\LEGION\Documents\Ki 2025.2> .\pubsub_client.exe 127.0.0.1
Đã kết nối pub/sub server 127.0.0.1:9000
Nhập lệnh: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>
Chào mừng đến pub/sub server
Nhập lệnh là: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>
SUB tech
OK Đã đăng ký tech
MSG tech hello
PUB tech hellooo
MSG tech hellooo
OK Đã gửi tin
PUB sport hii
ERR Bạn chưa đăng ký topic này
```

Giải thích các test case kiểm tra:

- + Đầu tiên cho server chạy, và 2 client kết nối đến server
- + Cho client 1 (terminal giữa) đăng ký topic tech và sport, rồi cho client 2 (bên phải) đăng ký topic tech
- + Kiểm tra client 1 PUB thông điệp “hello” ở topic tech => bên client 2 nhận được hello
- + Kiểm tra client 1 PUB thông điệp “hiii” ở topic sport => bên client 2 không nhận được thông điệp do không đăng ký topic
- + Cho client 1 UNSUB topic tech, rồi cho client 2 gửi thông điệp “hellooo” => bên client 1 không còn nhận được thông điệp do đã hủy đăng ký topic này.
- + Kiểm tra cho topic 1 PUB đến topic tech đã hủy đăng ký => không cho gửi. Tương tự cho client 2 PUB đến topic sport chưa đăng ký => không cho gửi.